



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE RUSSAS

laguary BAJA

Direção e Suspensão



Introdução:

O subsistema de direção e suspensão tem como objetivo estudar, compreender, desenvolver, otimizar e construir todos os sistemas e componentes que compõem a suspensão e realizam o esterçamento do veículo BAJA.

Para isto, utilizamos livros e apostilas de especialistas, bem como softwares específicos para o desenvolvimento e análises posteriores.



Regulamento:



REGULAMENTO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO BAJA SAE BRASIL

RATBSB – Emenda **7**
DATA DE EFETIVIDADE: **15 DE AGOSTO DE 2025**

Ao que diz respeito à direção e suspensão, o regulamento da competição BAJA SAE proporciona alta liberdade criativa, uma vez que as limitações impostas não são muitas.

O regulamento não sugere, limita ou caracteriza nenhum tipo de geometria de direção, porém apresenta detalhes importantes a respeito da construção, disposição e funcionamento de alguns componentes. Com tudo isso, se faz necessário uma compreensão plena do regulamento, uma vez que este é de caráter eliminatório nas competições.

Softwares:

Devido a alta complexidade do subsistema, é de extrema importância o uso de ferramentas computacionais específicas, sendo as mais importantes:

- SolidWorks (desenho técnico e modelagem 3D)
- Ansys (método dos elementos finitos)
- Lotus Suspension Analysis (desenvolvimento e análise de suspensão)
- Adams (desenvolvimento e análise de dinâmica veicular)



Pontos cobrados:

- **Noções básicas de mecânica (mecânica veicular geral, componentes, funcionamentos, conhecimento teórico/prático etc.);**
- **Noções de desenho e modelagem;**
- **Noções com softwares utilizados/úteis;**
- **Conhecimento a respeito do regulamento (com foco na seção de direção e suspensão);**
- **Conhecimentos sobre a competição BAJA SAE de forma geral;**
- **Motivações para com o projeto (intenções no geral);**

Desejamos boa sorte a todos!